



ANDRITZ

CALDEIRAS DE FORÇA

KLABIN PUMA II BFB SISTEMA DE ÓLEO COMBUSTÍVEL DA CALDEIRA

SETEMBRO 2020

ANDRITZ

ENGINEERED SUCCESS

SISTEMA DE ÓLEO COMBUSTÍVEL



01 FLUXOGRAMA PRINCIPAL

02 TAREFAS DO SISTEMA

03 DIAGRAMAS DO PROCESSO

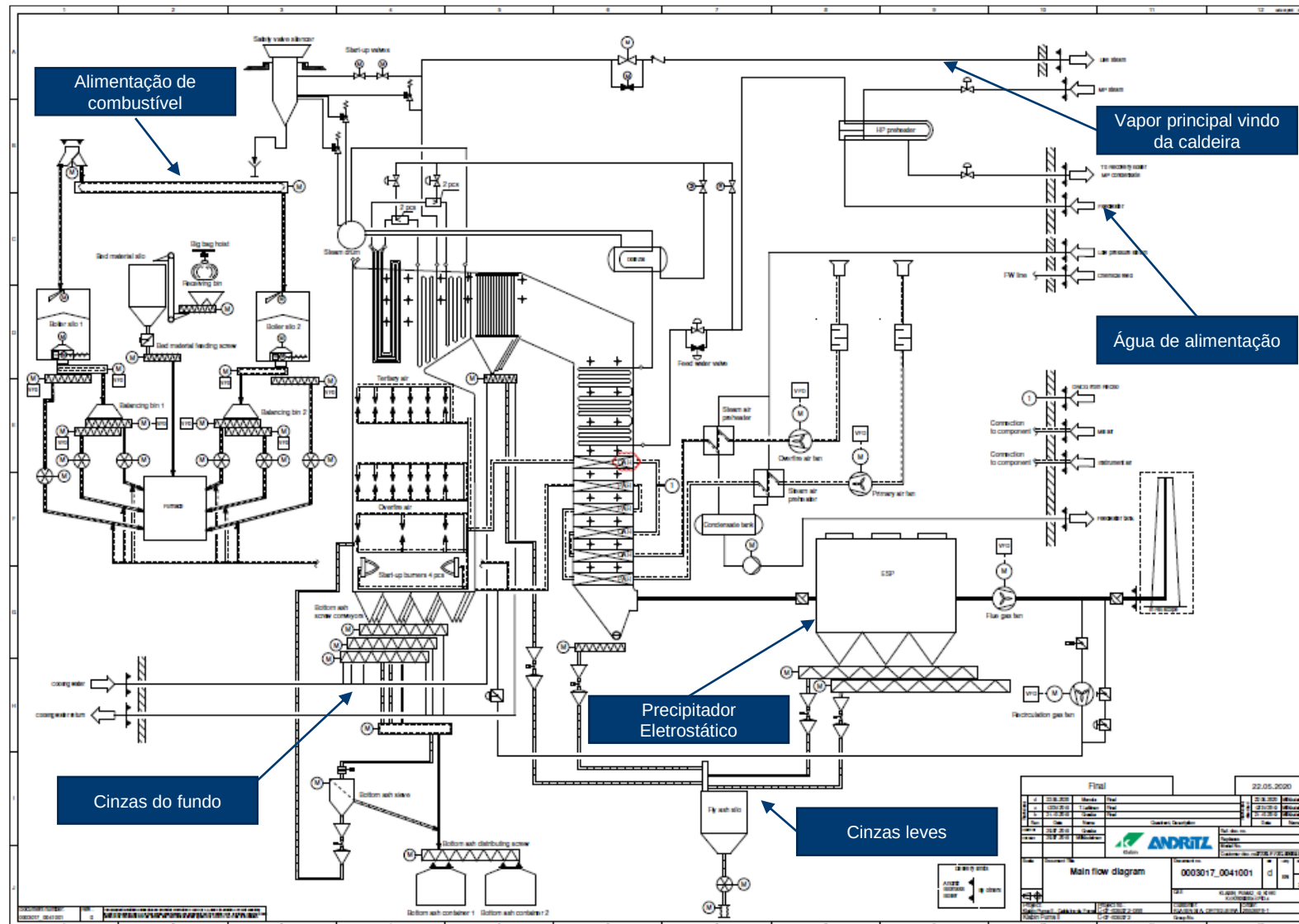
04 LAYOUT

05 DADOS TÉCNICOS DOS
COMPONENTES PRINCIPAIS

06 CONTROLES E LÓGICAS DO LOOP

07 TELAS DO DCS

FLUXOGRAMA PRINCIPAL



SISTEMA DE ÓLEO COMBUSTÍVEL



TAREFAS DO SISTEMA

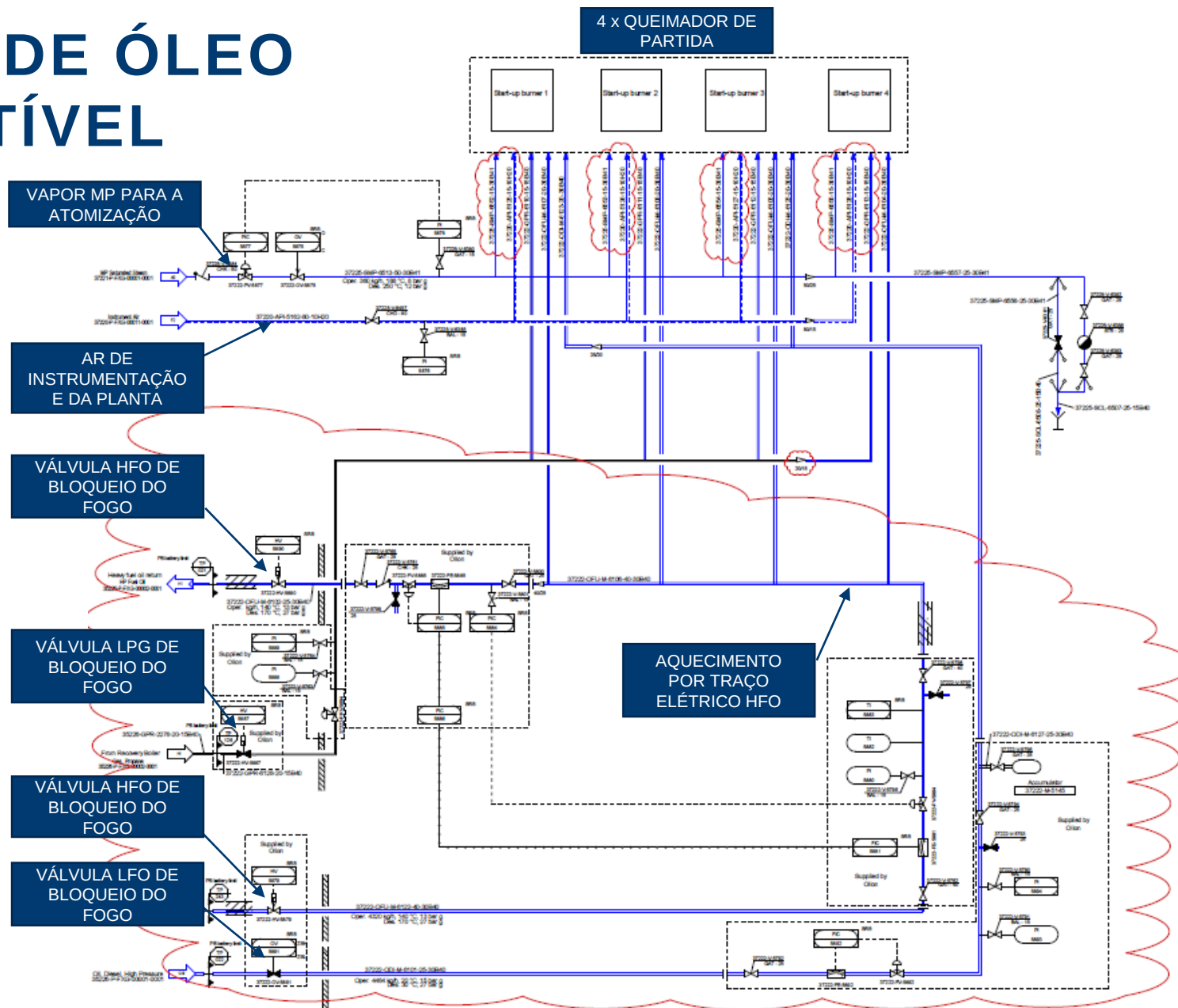
SISTEMA DE ÓLEO COMBUSTÍVEL

- Entregar BPF e Diesel para o queimador
- Aquecer a areia no leito fluidizado com o queimador durante a partida da caldeira até que ela esteja pronta para utilizar combustível sólido (biomassa)
- Aquecer o sistema de água e vapor da caldeira com o queimador de acordo com as curvas de partida durante a partida da caldeira

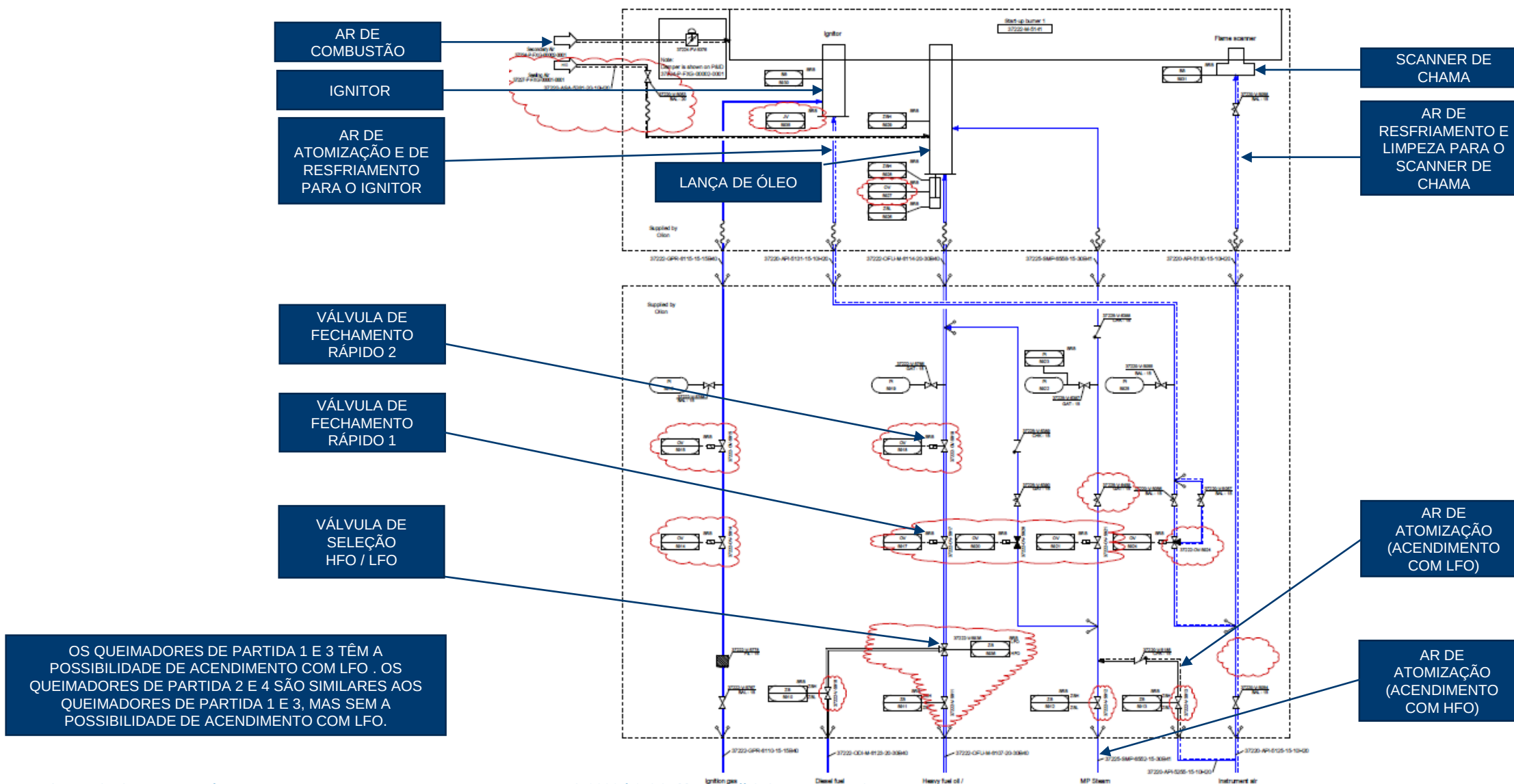
SISTEMA DE ÓLEO COMBUSTÍVEL



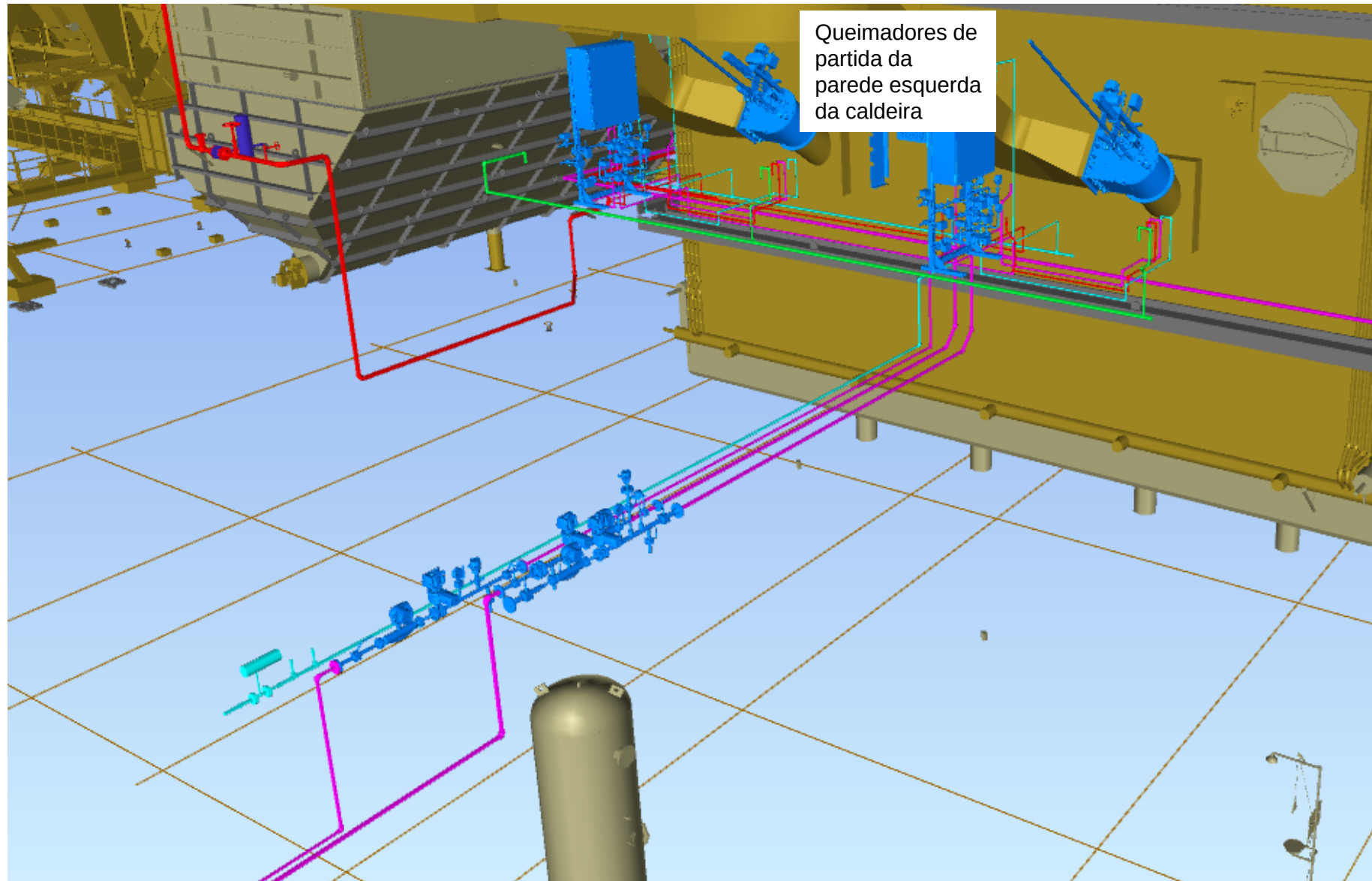
P&IDs: ÓLEO COMBUSTÍVEL PARA OS QUEIMADORES



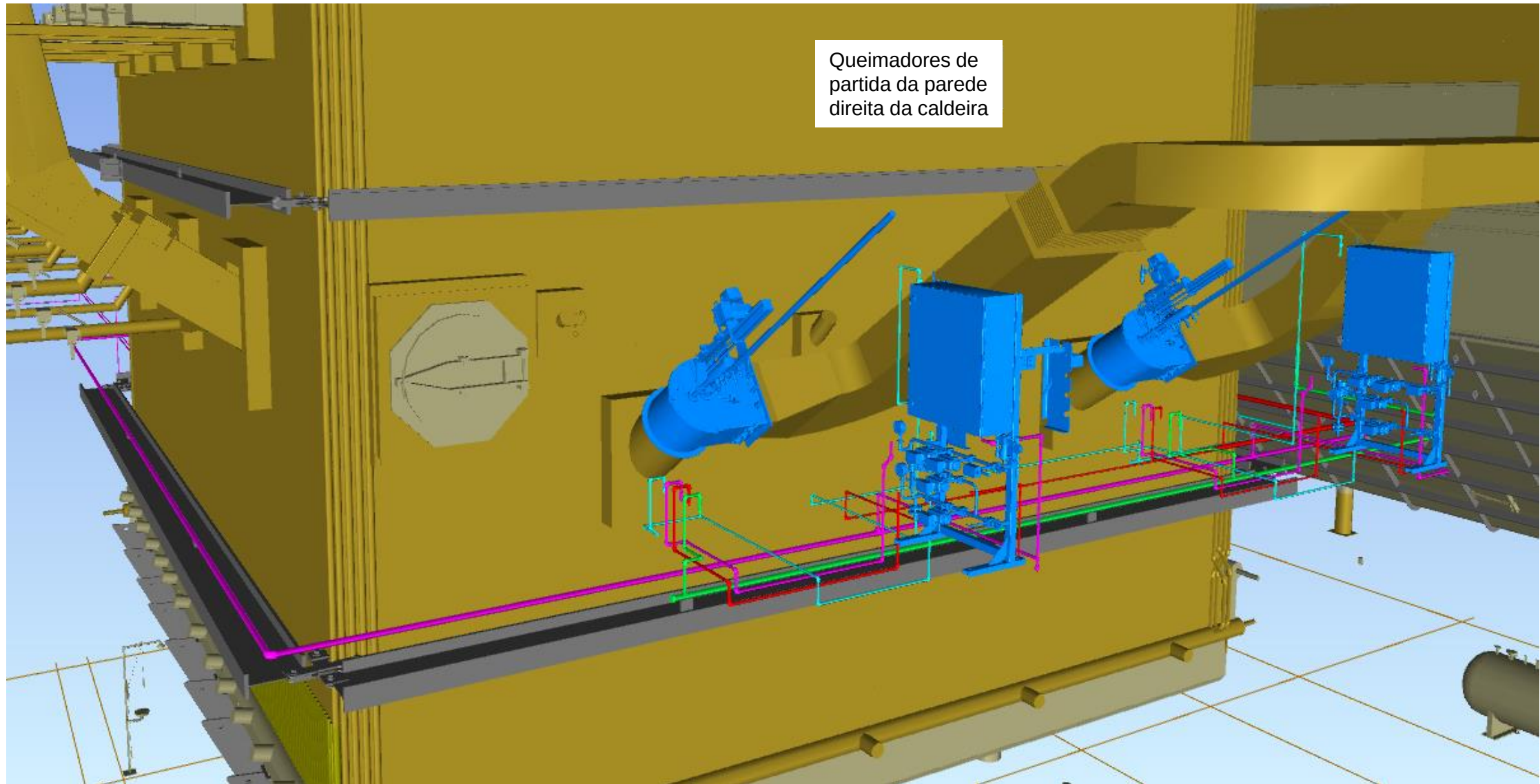
6 / CALDEIRAS DE FORÇA ANDRITZ / KLABIN PUMA II BFB MATERIAL DE TREINAMENTO 2020 / © COPYRIGHT // C O N F I D E N C I A L



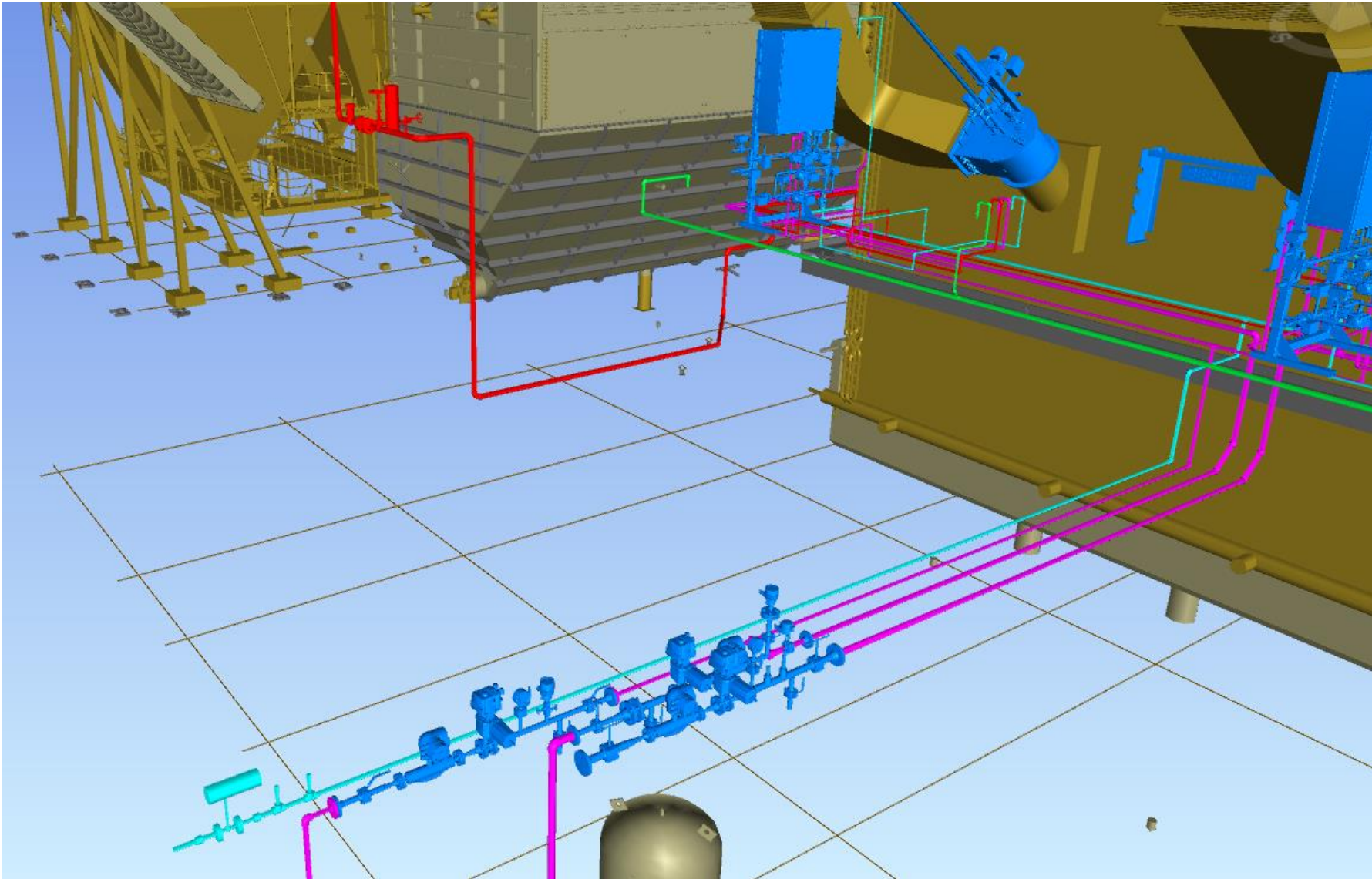
SISTEMA DE ÓLEO COMBUSTÍVEL



SISTEMA DE ÓLEO COMBUSTÍVEL



SISTEMA DE ÓLEO COMBUSTÍVEL



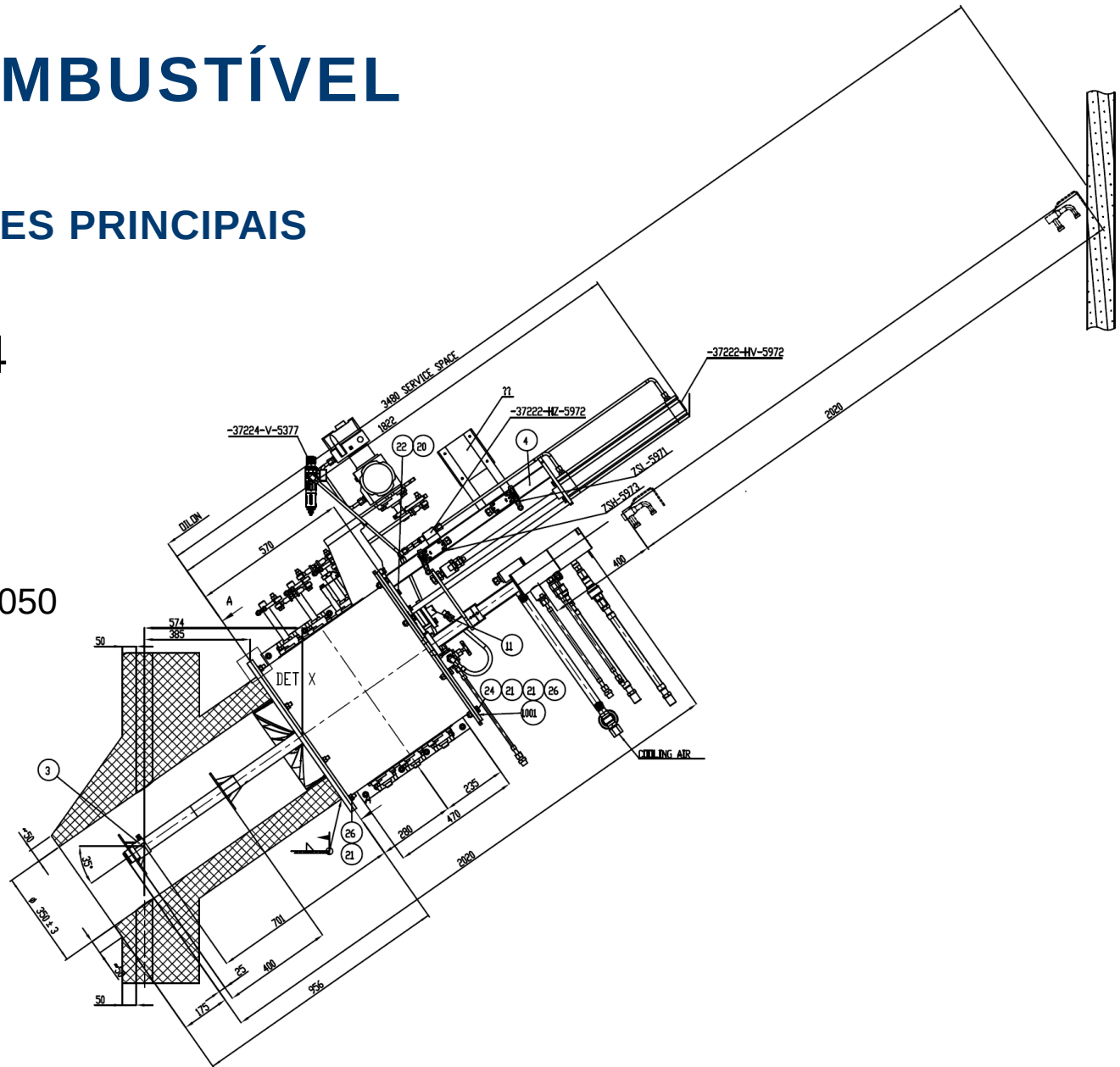
SISTEMA DE ÓLEO COMBUSTÍVEL



DADOS TÉCNICOS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

Queimadores de partida 1 a 4

Fabricante	Oilon Oy
Tipo	RL-350
Capacidade	kg/h 260 a 1050
Saída de calor	MW 12
Fluxo máx. de ar de combustão	Nm ³ /h 9 600
Taxa de desligamento do queimador	1:4
Meio de ignição	GNP



SISTEMA DE ÓLEO COMBUSTÍVEL



Controle do damper de ar 37224-FV-5373/5374/5376/5377

- Durante a partida do queimador, o damper de controle do ar (37224-FV-5373, 37224-FV-5374, 37224-FV-5376, 37224-FV-5377) é levado para a posição de ignição. Quando o queimador está operando, o damper de ar é liberado para o controle. Quando o queimador é desligado, o damper de ar é levado para a posição de purga. Depois da purga, o damper de ar é levado para a posição fechado.
- O objetivo do controle do ar de combustão é controlar a quantidade correta de ar em relação à quantidade de combustível. A posição do damper de ar é monitorada por um transmissor de posição (37224-GT-5373, 37224-GT-5374, 37224-GT-5376, 37224-GT-5377).

SISTEMA DE ÓLEO COMBUSTÍVEL



Controle do fluxo de óleo 37222-FV-5885

- O controle do fluxo de ar está ativo se quaisquer dos queimadores estiverem partindo.
- O fluxo de óleo é controlado pelo medidor do fluxo de óleo 37222-FIC-5885 com a válvula de controle do fluxo de óleo 37222-FV-5885.
- A válvula de controle do óleo 37222-PV-5884 é ajustada para a posição de ignição.

SISTEMA DE ÓLEO COMBUSTÍVEL



Controle da pressão do óleo 37222-PV-5884

- O controle da pressão do óleo está ativo quando todos os queimadores desejados estiverem operando.
- A pressão do óleo é controlada pelo medidor da pressão do óleo 37222-PIC-5884 com a válvula de controle do fluxo de óleo 37222-PV-5884.
- A válvula de controle do óleo 37222-FV-5885 é ajustada para a posição de operação.

SISTEMA DE ÓLEO COMBUSTÍVEL



Controle do fluxo de óleo combustível leve 37222-FV-5892 (Queimadores 1 e 3)

- O controle do fluxo de óleo está ativo se quaisquer dos queimadores estiverem partindo.
- O fluxo de óleo é controlado pelo medidor do fluxo de óleo 37222-FIC-5892 com a válvula de controle do fluxo de óleo 37222-FV-5892.

SISTEMA DE ÓLEO COMBUSTÍVEL



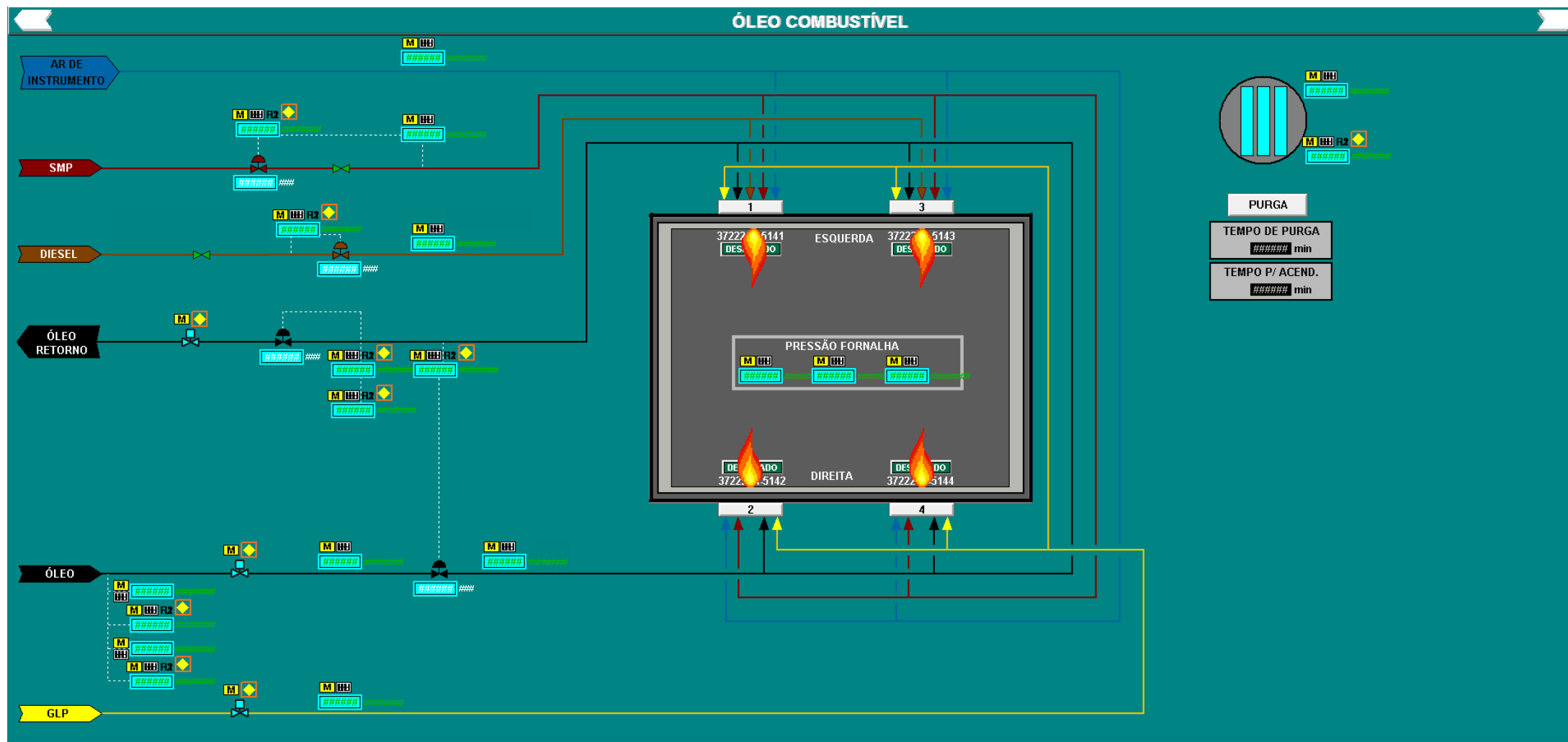
PROTEÇÕES / INTERTRAVAMENTOS SRS

As proteções / intertravamentos SRS são apresentadas em detalhes na seção de treinamento de SRS / AEI.

SISTEMA DE ÓLEO COMBUSTÍVEL



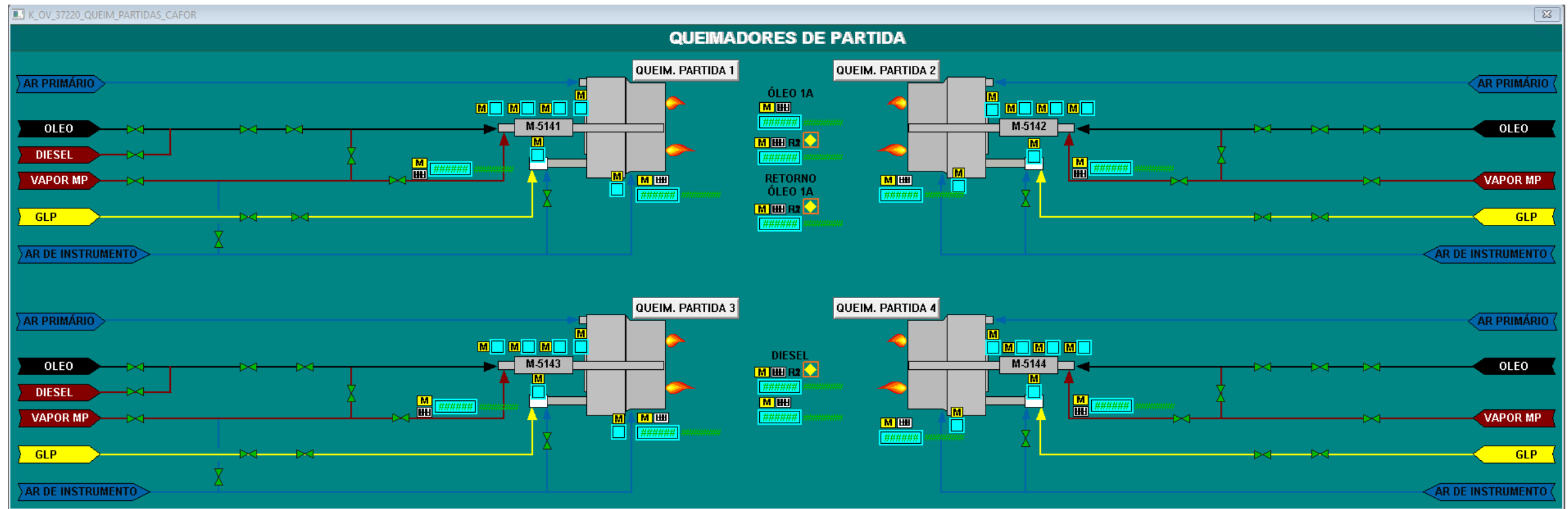
TELAS DO DCS



SISTEMA DE ÓLEO COMBUSTÍVEL



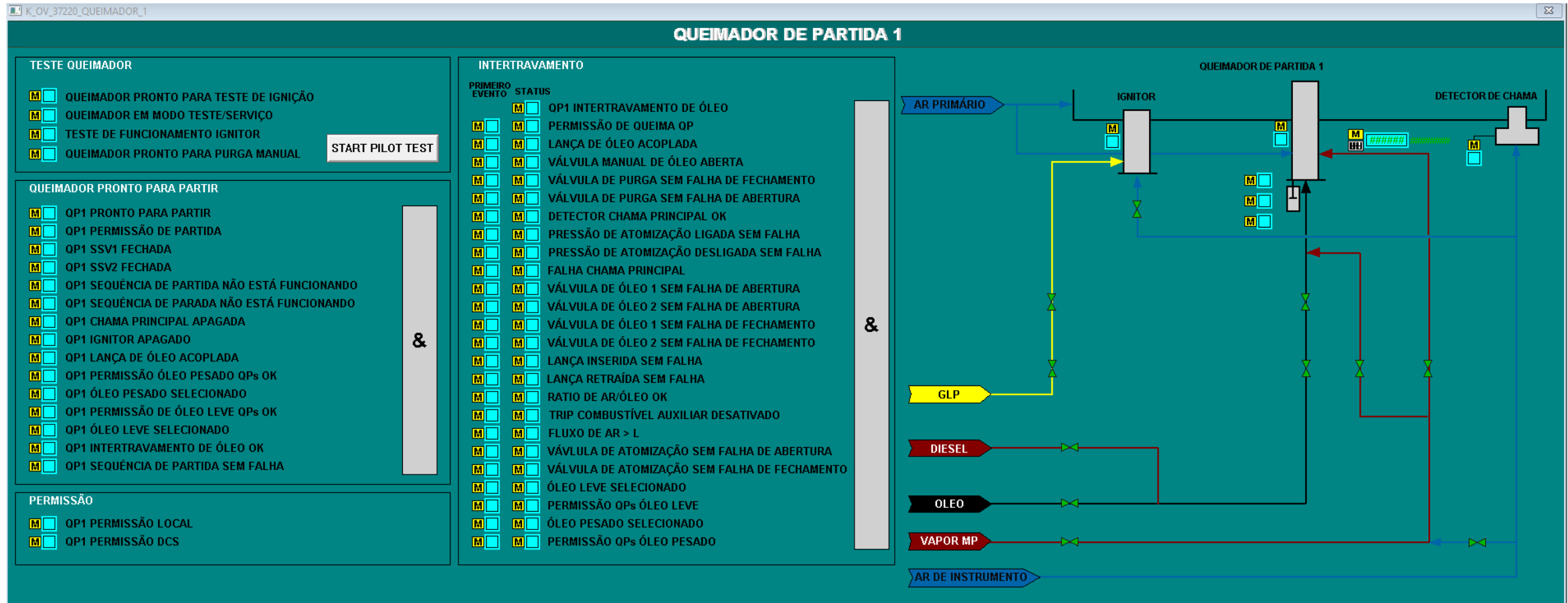
TELAS DO DCS



SISTEMA DE ÓLEO COMBUSTÍVEL



TELAS DO DCS



RENÚNCIA LEGAL



Esta apresentação contém propriedade valiosa e proprietária que pertence à ANDRITZ AG ou suas afiliadas (“o GRUPO ANDRITZ”), e nenhuma licença ou outros direitos de propriedade intelectual são aqui concedidos, nem devem os conteúdos desta apresentação fazerem parte de quaisquer contratos de venda que podem ser fechados entre as companhias do GRUPO ANDRITZ e compradores de quaisquer equipamentos e/ou sistemas aqui referenciados. Esteja ciente que o GRUPO ANDRITZ ativamente e agressivamente reforça seus direitos de propriedade intelectual ao máximo perante as leis aplicáveis. Quaisquer informações aqui contidas (outras que não as informações publicamente disponíveis) não podem ser reveladas ou reproduzidas, no seu todo ou em partes, eletronicamente ou em cópias impressas, para terceiros. Nenhuma informação aqui contida pode ser utilizada de qualquer maneira, seja comercialmente ou para quaisquer propósitos outros que não para visualização interna, leitura ou avaliação do seu conteúdo pela pessoa que a está recebendo e o GRUPO ANDRITZ renuncia de toda a responsabilidade que surja do uso pela pessoa que recebeu este material ou confiabilidade sobre tal informação. Todos os direitos de propriedade intelectual incluídos nesta apresentação, e todas as informações aqui contidas, são e devem permanecer como sendo do GRUPO ANDRITZ. Nenhuma das informações aqui contidas devem ser interpretadas como legais, taxadas, ou orientações de investimento, e consultores privados, contadores ou outros profissionais orientadores devem ser consultados e confiados para quaisquer orientações.

Todos os textos e gráficos tem direitos de cópia; a seleção, arranjo e apresentação de todos os materiais, e o arranjo geral desta apresentação são do © GRUPO ANDRITZ 2019. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte destas informações ou materiais pode ser reproduzida, retransmitida, exibida, distribuída ou modificada sem a prévia aprovação por escrito da Proprietária. Todas as marcas comerciais e outros nomes, logotipos e ícones que identifiquem a os bens e serviços da Proprietária são marcas proprietárias pertencentes ao GRUPO ANDRITZ. Se a pessoa que receber esta apresentação estiver em dúvida se é necessária uma permissão para qualquer tipo de uso do conteúdo desta apresentação, por favor, entre em contato com o GRUPO ANDRITZ em welcome@andritz.com.